Regressão Espectral

RLM Simples · RLM + Bagging · RLM + Subagging com Otimização por Validação Cruzada 5-Fold

Configuração | Resultados | Gráficos

Comparação de Métricas

— RLM Simples

RMSE	0.1051
MAE	0.0887
R^2	0.9907
Tempo	0.4 ms

B RLM + Bagging (m*=50)

RMSE	0.1003
MAE	0.0835
R^2	0.9915
Tempo	17.9 ms

S RLM + Subagging (k*=50%, m*=50)

RMSE	0.0969
MAE	0.0841
R^2	0.9921
Tempo	9.3 ms

Tabela Comparativa

Técnica	RMSE	MAE	R^2	Tempo (ms)
RLM Simples	0.1051	0.0887	0.9907	0.4
RLM + Bagging	0.1003	0.0835	0.9915	17.9
RLM + Subagging	0.0969	0.0841	0.9921	9.3

Baixar métricas como CSV

Log de Execução

```
═══════════════════════════════════════════════════════════
   ANÁLISE COM OTIMIZAÇÃO POR VALIDAÇÃO CRUZADA 5-FOLD  |  solver: lstsq
═══════════════════════════════════════════════════════════

📋 Valores de m (bags): [10, 20, 30, 40, 50]
📋 Valores de k (subagging): [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]

=== DIMENSÕES DETECTADAS ===
Xcal:   17 amostras × 723 variáveis
Ycal:   17 valores
Xteste: 34 amostras × 723 variáveis
Yteste: 34 valores

═══════════════════════════════════════════════════════════
     ETAPA 2: OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS (Validação Cruzada 5-Fold | solver: lstsq)
═══════════════════════════════════════════════════════════

📋 Valores de m testados: [10, 20, 30, 40, 50]
📋 Valores de k testados: [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]

🔍 OTIMIZANDO RLM-BAGGING (testando m):
──────────────────────────────────────────
   m= 10 → RMSE-CV = 0.0737 ± 0.0215
   m= 20 → RMSE-CV = 0.0846 ± 0.0453
   m= 30 → RMSE-CV = 0.0754 ± 0.0293
   m= 40 → RMSE-CV = 0.0702 ± 0.0218
   m= 50 → RMSE-CV = 0.0686 ± 0.0185

✅ Melhor Bagging: m* = 50 (RMSE-CV = 0.0686)

🔍 OTIMIZANDO RLM-SUBAGGING (testando k × m):
──────────────────────────────────────────────

   Testando k=10%:
      m= 10 → RMSE-CV = 1.9393 ± 0.2268
      m= 20 → RMSE-CV = 1.9194 ± 0.1708
      m= 30 → RMSE-CV = 1.8738 ± 0.2060
      m= 40 → RMSE-CV = 1.8894 ± 0.2205
      m= 50 → RMSE-CV = 1.8941 ± 0.1698

   Testando k=20%:
      m= 10 → RMSE-CV = 1.7142 ± 0.2886
      m= 20 → RMSE-CV = 1.6726 ± 0.2408
      m= 30 → RMSE-CV = 1.6776 ± 0.2408
      m= 40 → RMSE-CV = 1.7138 ± 0.2213
      m= 50 → RMSE-CV = 1.7505 ± 0.2022

   Testando k=30%:
      m= 10 → RMSE-CV = 0.7547 ± 0.3669
      m= 20 → RMSE-CV = 0.9116 ± 0.3222
      m= 30 → RMSE-CV = 0.9945 ± 0.2018
      m= 40 → RMSE-CV = 0.9633 ± 0.2523
      m= 50 → RMSE-CV = 0.9594 ± 0.2896
```